

Perde Nereye Kaysın?

FİZ.11.3.10

a · deney tasarlar

b · veri toplayarak analiz eder

FBAB7 Deney Yapma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

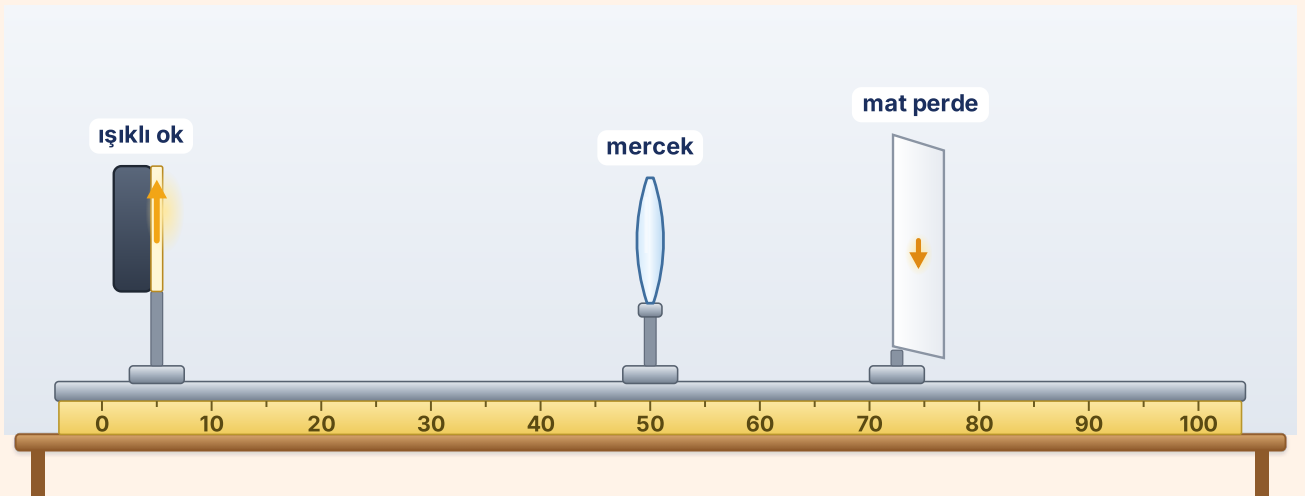
Tarih:

Geçen hafta merceğe gelen özel ışınların nereye gittiğini çizdik. Bu hafta aynı kuralları bir deneyin içine taşıyoruz: cismi optik tezgâhta kaydırarak, perdenin nerede keskinleştiğini ölçecek, görüntüyü çizimle bulup ölçümle sınavacaksınız. Bu kâğıtta ezberlenecek bir bağlantı yoktur; her uzaklık ve her boy ya ölçümden ya da ölçekli çizimden okunur.

SENARYO DOSYASI · ERZİNCAN'DA BİR FİZİK KULÜBÜ, BİR KUTU PROJEKTÖRÜ

Erzincan'daki bir Anadolu lisesinin fizik kulübü, yıl sonu bilim şenliğinde telefon ekranındaki resimleri konferans salonunun duvarına yansıtacak bir **kutu projektörü** yapacaktır. Malzemeler bir karton kutu, çapı 5 cm olan bir büyüteç merceği ve bir telefondur. Kulüp önce laboratuvarındaki cetvelli **optik tezgâhta** merceği tanıyacaktır: tezgâhın bir ucunda 3,0 cm boyunda ışıklı bir ok (LED cisim), ortada mercek sehpası, öbür yanda mat beyaz bir perde vardır (Ş.1). Mercek ve perde sehpaları tezgâh boyunca kaydırılabilir.

Gösterim: cisim mavi, verilen ışınlar kırmızı ve mor çizilir; ışığın gerçekte gitmediği uzantılar kesiklidir. Mercek ince sayılır: ışınlar merceğin ortasındaki kesikli düşey çizgide kırılmış gibi çizilir. Asal eksen üzerinde O optik merkez, iki yanda F odak ve 2F noktasıdır.



Ş.1 · kulübün optik tezgâhı: ışıklı ok, mercek ve mat perde

- **Cisim uzaklığı ve perde uzaklığı:** merceğin ortasından cisme ve perdeye olan uzaklıklardır. **Netlik aralığı:** perdedeki görüntünün keskin görüldüğü konumların oluşturduğu aralıktır.
- **Gerçek görüntü:** kırılan ışınların kendilerinin kesiştiği yerdedir; perdeye düşer. **Sanal görüntü:** kırılan ışınların uzantılarının kesiştiği yerdedir; perdeye düşmez, mercekten bakan göz görür.
- **Bağımsız değişken:** deneyde bilerek değiştirilen büyüklük. **Bağımlı değişken:** ona göre değişip ölçülen büyüklük. **Kontrol değişkeni:** sabit tutulan büyüklük.

Kulübün üç üyesi büyüteç merceğiyle birer cismin görüntüsünü perdeye düşürmüş ve perdenin en keskin olduğu uzaklığı ölçmüştür. **a)** Hangi ölçüm merceğin odak uzaklığını verir? Işıkların merceğe nasıl geldiğini anarak gerekçelendiriniz. **b)** Öbür iki ölçüm neden daha büyük çıkmıştır? Cisim merceğe yaklaşıncı perdenin hangi yöne kaydığını söyleyerek açıklayınız. **c)** Bir üye "kavak ölçümünü yazalım, fark önemsiz" diyor. Cetvelin 1 mm'lik okuma payını ve I. ölçümün tekrarlarını göz önüne alarak bu farkın önemli olup olmadığına karar veriniz; deney planına odak ölçümü için bir cisim seçme kuralı yazınız.

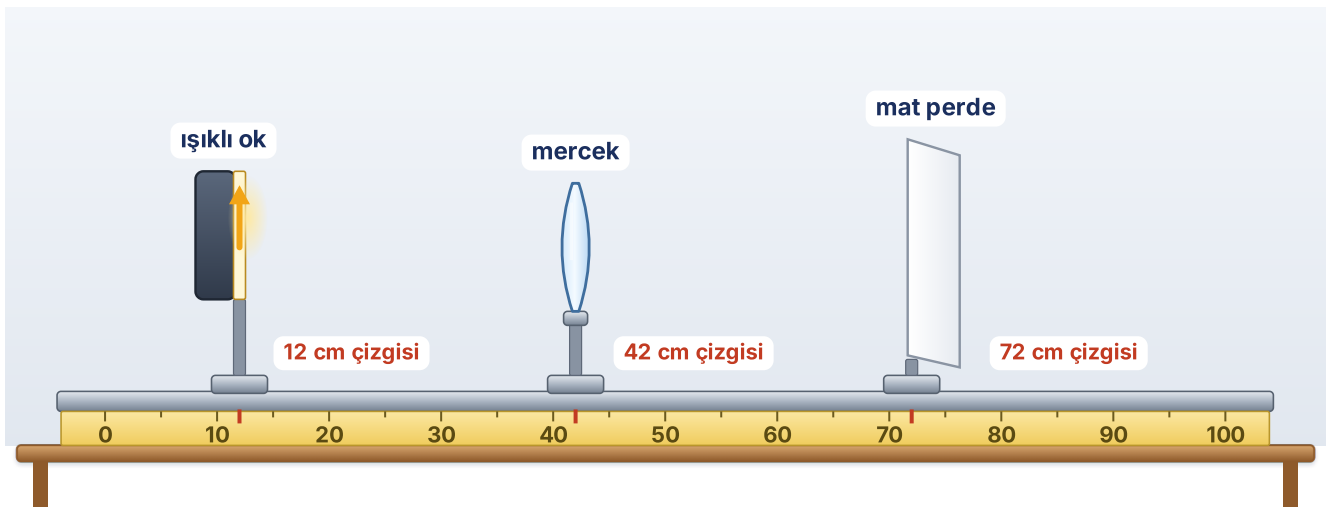
Ölçüm	Cisim	Cismin mercekten uzaklığı	Perdenin keskin olduğu uzaklık
I	Keşiş Dağı'nın karlı zirvesi	kilometrelerce	15,1 cm; 14,9 cm; 15,0 cm
II	okul bahçesindeki kavak	3 m	15,8 cm
III	masadaki lamba	60 cm	19,9 cm

2

Tezgâh Cetvelini Okumak ve Değişkenleri Ayırmak FİZ.11.3.10-a

FIZ.11.3.10-a

Ş.2'de kulübün ilk denemesi görülüyor: LED cisim tezgâh cetvelinin 12 cm çizgisinde, mercecek 42 cm çizgisinde, perde 72 cm çizgisindedir ve perdedeki görüntü keskindir. Deney defterine "cisim uzaklığı 12 cm, perde uzaklığı 72 cm" yazılmıştır. **a)** Bu kayıttaki yanlışı bulunuz ve iki uzaklığın doğru değerlerini yazınız. **b)** Doğru değerlere ve 1. soruda bulduğunuz odak uzaklığına bakarak perdedeki görüntünün boyunu ve yönünü tahmin ediniz. **c)** Kulüp şöyle devam etmeyi planlıyor: "Her denemede cismi 5 cm merceğe yaklaştıralım; bazı denemelerde büyüteç yerine gözlükçüden aldığımız başka bir camı takalım." Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz ve planın hangi kısmının sonuçları okunamaz hâle getireceğini gösteriniz.



Ş.2 · ilk deneme: üç sehpanın tezgâh cetvelindeki çizgileri

[illegible]

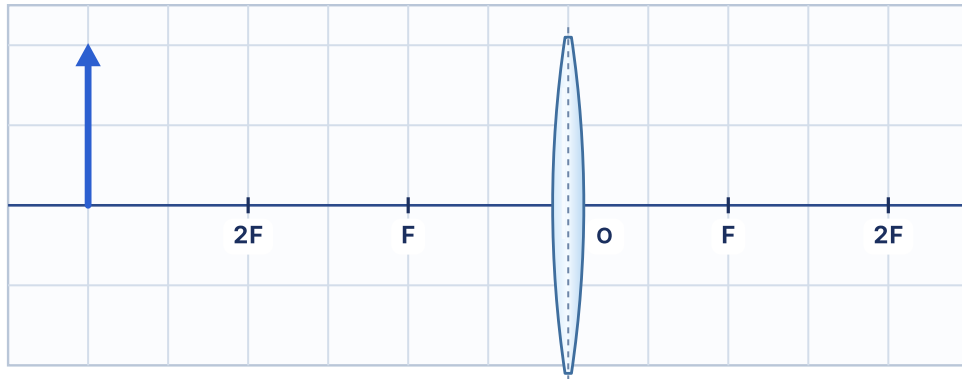
Kulüp büyüteç merceğiyle (odak uzaklığı 15 cm) ve 3,0 cm'lik LED cisimle aşağıdaki çizelgeyi doldurmuştur. Her satırda perde ileri geri gezdirilmiş, görüntünün keskin görüldüğü aralığın iki ucu okunmuş ve aralığın ortası kaydedilmiştir. **a)** Cisim merceğe yaklaştıkça perde uzaklığı ve görüntünün boyu nasıl değişiyor? İki sütundan örnek veriniz. **b)** Bir üye "cisim merceğe yaklaşınca görüntü de merceğe yaklaşır, çünkü ışık daha kısa yol alır" diyor. Bu iddiayı hangi iki satırla çürütürsünüz? **c)** Netlik aralığı satırdan satıra genişliyor. Bunun sebebini perdeye gelen ışınların kesişme açısıyla açıklayınız. **ç)** Cisim 27 cm'ye konsaydı perde hangi iki kaydın değerleri arasında keskinleşirdi ve görüntü cisimden büyük mü olurdu?

Cisim uzaklığı	Netlik aralığı	Kaydedilen perde uzaklığı	Görüntünün boyu	Not
60 cm	19,7–20,9 cm	20,3 cm	1,0 cm	ters
45 cm	21,5–23,1 cm	22,3 cm	1,5 cm	ters
30 cm	29,1–30,9 cm	30,0 cm	3,1 cm	ters
24 cm	38,5–41,5 cm	40,0 cm	5,0 cm	ters
20 cm	58,4–62,0 cm	60,2 cm	8,8 cm	ters, sönük
15 cm	yok	oluşmaz	—	perde nereye konsa keskinleşmeyen bulanık bir aydınlık bölge.
10 cm	yok	oluşmaz	—	bulanık bölge perde uzaklaştıkça büyür; mercekten bakınca ok düz ve büyük.

4

Ölçekli Çizim: Uzaktaki Ok FİZ.11.3.10-b

Ş.3'te kulübün ikinci merceği (yakınsak, odak uzaklığı 10 cm) ve 30 cm uzaktaki 10 cm boyunda bir ok cisim ölçekli çizilmiştir. **a)** Cismin ucundan çıkan iki özel ışınla görüntünün ucunu bulunuz. **b)** Görüntü mercekten kaç santimetre uzaktadır ve boyu kaç santimetredir? **c)** Görüntü gerçek midir, sanal mı; düz müdür, ters mi? Bir perdeye düşer mi? **ç)** Üçüncü bir özel ışınla çiziminizi sınavınız ve sonucunuzun kitabın "3F'deki cismin görüntüsü 1,5F'de oluşur" kuralıyla uyuşup uyuşmadığını yazınız.



Ş.3 · yakınsak mercek, $f = 10 \text{ cm}$ · 1 kare = 5 cm

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

İki Nokta Işık: Biri Perdeye Düşer, Biri Düşmez FİZ.11.3.10-b

A diagram of a convex lens on a grid. The principal axis is a horizontal line with a central vertical line representing the lens. The optical center is labeled 'O'. Focal points are marked as 'F' on both sides, and points of double distance are marked as '2F' on both sides. An object, represented by a yellow circle and labeled 'K', is placed at the '2F' position on the left. Its image, represented by a yellow circle and labeled 'L', is formed at the '2F' position on the right. The image is inverted and the same size as the object.

Ş.4 · aynı yakınsak mercek ve iki nokta ışık kaynağı · 1 kare = 5 cm

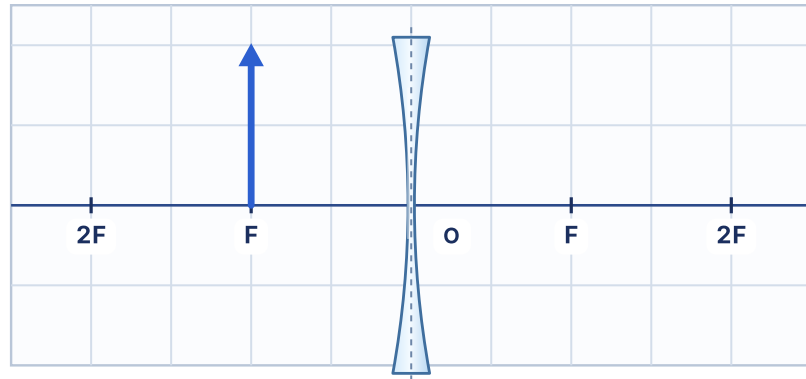
[illegible]

6

İraksak Mercekte Perde Neden Boş Kalır? FİZ.11.3.10-b

Kulüp iraksak merceğinin (odak uzaklığı 10 cm) tam odağına yine 10 cm'lik bir ok koymuştur (Ş.5).

a) Okun tepesinden asal eksenine paralel ve optik merkeze doğru giden ışınları çizip uzantılarını kesikli gösteriniz. **b)** Görüntünün yerini, boyunu, türünü ve yönünü yazınız. **c)** Aynı yere aynı odak uzaklıklı bir yakınsak mercek konsaydı cismin ucundan çıkan ışınlar mercekten sonra nasıl giderdi? İki mercekte de perdede keskin görüntü alınamaz; sebepleri aynı mıdır? **ç)** Mercekten bakan bir göz ıraksak merceğin görüntüsünü nerede görür? Gözün yerini çiziminize ekleyiniz.



Ş.5 · İraksak mercek, $f = 10 \text{ cm}$, cisim odakta · 1 kare = 5 cm

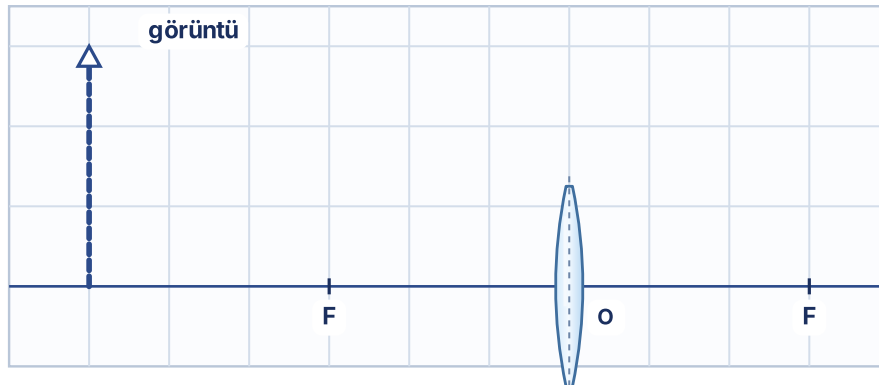
This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

7

Saatçinin Gördüğü Vida Nerede? FİZ.11.3.10-b

FIZ.11.3.10-b

Bir saatçi, odak uzaklığı 3 cm olan bir büyüteçle dik duran küçük bir vidaya bakıyor. Ş.6'da saatçinin gördüğü görüntü kesikli okla ölçekli çizilmiştir; bir kare 1 cm'dir. Vida çizilmemiştir. **a)** Görüntünün ucunu optik merkeze bağlayan doğru neden vidanın ucundan da geçer? **b)** Görüntünün ucunu merceğin öbür yanındaki odağa bağlayan doğruyu çiziniz. Bu doğru merceği hangi yükseklikte keser; bu yükseklik vidanın boyu hakkında ne söyler? **c)** Vidanın yerini ve boyunu çizimden bulunuz. **ç)** Vida mercekten odak uzaklığından daha uzakta olsaydı saatçi mercekten bakarak aynı türde bir görüntü görebilir miydi?



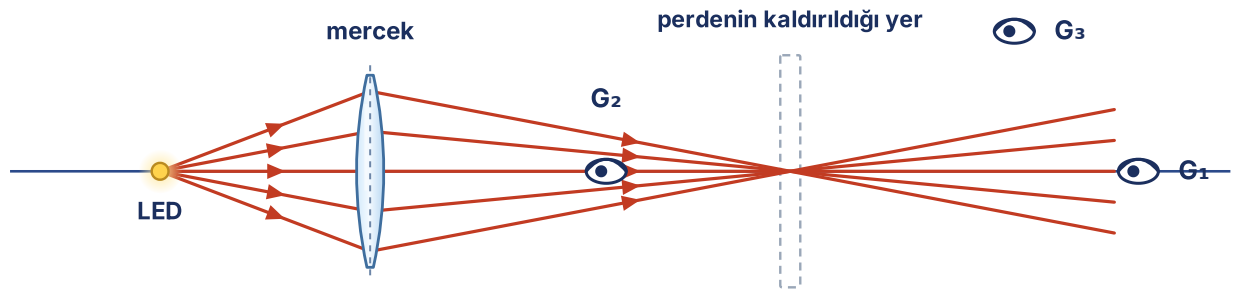
Ş.6 · büyüteç, $f = 3 \text{ cm}$, ve saatçinin gördüğü görüntü · 1 kare = 1 cm

[illegible]

8

Perde Kalkınca Görüntü Kaybolur mu? FİZ.11.3.10-b

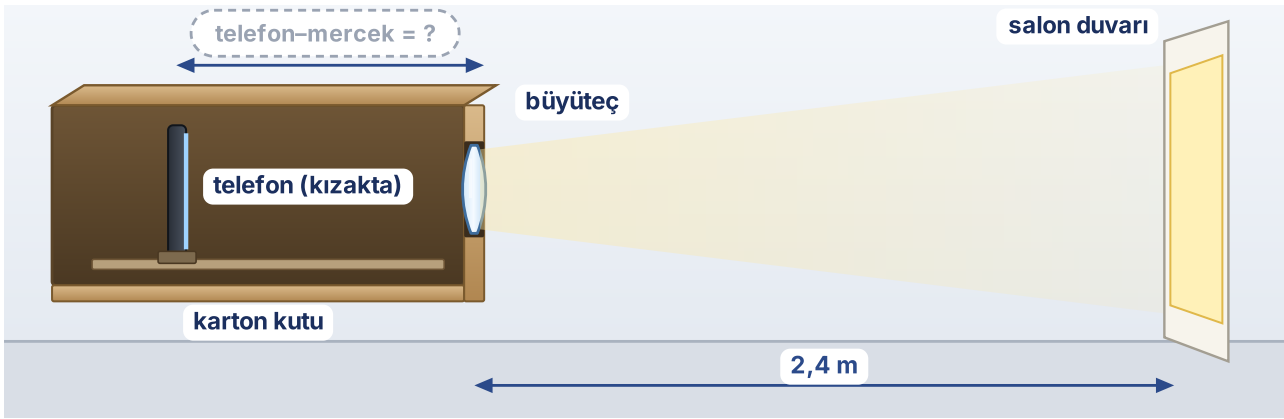
Ş.7'de asal eksen üzerindeki küçük bir LED'den çıkan ışınlar yakınsak mercekten geçip bir noktada kesişiyor; perde o noktadan kaldırılmıştır. G_1 , G_2 ve G_3 üç öğrencinin gözüdür. **a)** Perde kaldırılınca ışınlar kesişme noktasında ne yapar? **b)** Hangi göz LED'in keskin bir görüntüsünü görür; hangisine hiç ışık gelmez; hangisi yalnız bulanık bir ışık görür? Her birini ışınların o göze nasıl geldiğiyle açıklayınız. **c)** Bir öğrenci "görüntü perdenin üstündedir; perde kalkınca görüntü de yok olur" diyor. Bu iddiayı çürütecek iki deneme öneriniz.



Ş.7 · perdenin kaldırıldığı yer kesikli çizilmiştir · uzunluklar ölçeksizdir

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Büyüteç (odak uzaklığı 15 cm) kutunun ön yüzünde, telefon içerideki kızağıdır; salon duvarı merceğin 2,4 m önündedir (Ş.8). Ekranda dik duran bir çınar ağacının fotoğrafı vardır. **a)** Duvarda keskin ve büyük bir resim için telefon 2F'nin dışında mı, F ile 2F arasında mı, F'nin içinde mi durmalıdır? 3. sorudaki çizelgeden bir eğilimle karar veriniz. **b)** Ağacın duvarda dik görünmesi için telefon kızağa nasıl yerleştirilmelidir? **c)** Kutu duvardan 3 m uzağa taşınırsa telefon merceğe yaklaştırılmalı mı, uzaklaştırılmalı mı; resim büyür mü? **ç)** Okulda odak uzaklığı 30 cm olan başka bir büyüteç de vardır. Aynı duvar için bu büyüteç kullanılırsa telefon mercekten yaklaşık ne kadar uzakta durmalıdır; kulübün 20 cm derinliğindeki kutusu yeter mi?

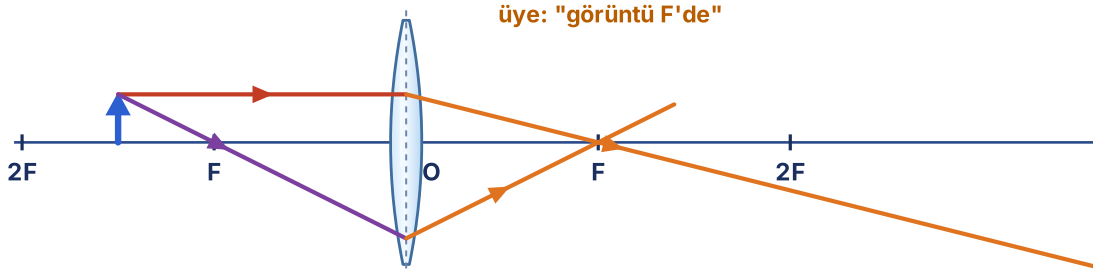


Ş.8 · kutu projektörünün yandan kesiti · uzunluklar ölçeksizdir

Kulüp tezgâhtaki büyüteci aynı odak uzaklıklı bir ıraksak mercek ile değiştirmiş ve cismi yine 60 cm'den 10 cm'ye kadar kaydırmıştır. **a)** Aşağıdaki çizelgeyi 3. ve 6. sorulardan ve kendi gözlemlerinizi kullanarak doldurunuz. **b)** Hangi satırda iki mercek için yazdıklarınız aynıdır? Aynı olmasının sebebini yazınız. **c)** ıraksak mercekte görüntünün yeri perdeyle bulunamıyor. Kulüp çizelgenin "görüntünün yeri" sütununu nasıl doldurmalıdır? İki yol önerip birini seçiniz.

Soru	Yakınsak mercek	İraksak mercek
Perde gezdirilince keskin görüntü belirir mi?	...	...
Görüntü merceğin hangi yanında?	...	...
Sanal görüntünün yönü	...	...
Görüntünün boyu cisme göre	...	...
Cisim merceğe yaklaşıncaya görüntü	...	...

Bir üye, odak uzaklığı 12 cm olan yakınsak merceğin 18 cm önüne konan ve boyu 3 cm olan bir cisim için Ş.9'daki çizimi yapmış ve "iki ışın odakta buluştu; görüntü F'de, nokta gibidir" yazmıştır. Turuncu çizgiler üyenin çizdiği kırılmış ışınlardır. **a)** Hangi ışının çizimi özel ışın kurallarıyla çelişiyor? Çelişen kuralı yazınız. **b)** O ışını doğru çizip görüntüyü bulunuz; görüntünün türünü, yönünü ve cisme göre boyunu yazınız. **c)** Kitaptaki $3F-1,5F$ eşleniğini ışının tersinirliğiyle birlikte kullanarak görüntünün mercekten kaç santimetre ötede olduğunu bulunuz. **ç)** Üyenin "görüntü F'de, nokta gibidir" cümlesi hangi durumda doğru olurdu?



Ş.9 · bir üyenin çizimi · turuncu çizgiler üyenin kırılmış ışınlarıdır

Ara denetim: Yazdıklarını iki soruyla tara. Uzaklıkları merceğin ortasından mı ölçtün? Perdeye düşmeyen bir görüntü için "oluşmaz" yazıp geçtiğin, oysa sanal görüntünün yerini çizimle bulabileceğin bir satır kaldı mı? Varsa 2. ve 10. sorulara dönerek düzelt.

Bu kâğıtta cismi birçok yere koydun. Şimdi bunları tek bir modelde topla. **a)** Çizelgeyi doldur; cismin yerini ölçüyle değil bölgeyle yaz. **b)** Modelini sınamak için kâğıtta hiç kullanılmamış bir cisim uzaklığı seç; önce modelinle görüntüyü tahmin et, sonra bir ızgarada çizerek sına.

Cismin yeri	Görüntünün yeri	Türü	Yönü	Boy
Yakınsak · 2F'nin dışı	...	...	...	...
Yakınsak · 2F'de	...	...	...	...
Yakınsak · F ile 2F arası	...	...	...	...
Yakınsak · F'de	...	...	...	...
Yakınsak · F ile mercek arası	...	...	...	...
İraksak · her konum	...	...	...	...

Bu yıl üç ünite işledik: Kuvvet ve Hareket, Elektrik ve Manyetizma, Optik. **a)** Her üniteden kendi yaptığın ya da incelediğin bir deneyi seç ve çizelgeyi doldur. **b)** Bu hafta optik tezgâhta yaptığın ölçümlerde, önceki ünitelerde öğrendiğin hangi ölçüm alışkanlığını kullandın? Bir örnekle yaz.

Ünite	Değiştirdiğim	Sabit tuttuğum	Ölçtüğüm
Kuvvet ve Hareket	...	...	...
Elektrik ve Manyetizma	...	...	...
Optik	...	...	...

Bu yıl her hafta bir soru bırakıp ertesi hafta kapattık; bu son soruyu kapatacak bir hafta yok. Tezgâhta yakınsak merceğin perdeye düşürdüğü görüntünün yerine perde koymak yerine, biraz ötesine ikinci bir yakınsak mercek koysaydın, birinci merceğin havada kurduğu görüntü ikinci mercek için ne işe yarardı? **a)** Tahminini bir çizimle göster. **b)** Evde iki büyüteci arka arkaya tutup aradaki uzaklığı yavaşça değiştirerek uzaktaki bir nesneye bak; gördüğünü bir cümleyle not et. Büyüteçlerle asla Güneş'e bakma.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her ölçekli çizimde en az iki özel ışını cetvelle çizip görüntüyü ışınların ya da uzantıların kesişiminden mi buldun?
- Sanal görüntüleri ve uzantıları kesikli, gerçek görüntüleri dolu çizdin mi?
- Her görüntü için yer, tür, yön ve boydan oluşan dört bilgiyi birlikte yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde karanlık bir odada bir büyüteci aydınlık pencereye doğru tut ve karşı duvara yaklaştırıp uzaklaştır. Duvarda pencerenin keskin resmini bulduğunda büyüteç ile duvar arasındaki uzaklığı ölç; sonra aynı işi odanın içindeki yanan bir lambayla yinele. Hangi durumda büyüteci duvardan daha uzakta tutman gerekti? Sonucunu 3. sorudaki çizelgenin eğilimiyle karşılaştır.

Mini Test · Merceklerde Görüntü

FİZ.11.3.10 a, b

uzaklıklar merceğin ortasından ölçülür · 3F'deki cismin görüntüsü 1,5F'de

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Soruların çoğu Kilis'teki bir Anadolu lisesinin optik tezgâhlarından derlenmiştir. Aksi söylenmedikçe mercekler incedir ve ışınlar asal eksene yakındır.

1 Eşit Uzaklıktan Sonraki Adım

Tezgâhta ışıklı ok mercekten 40 cm uzaktayken perde merceğin öbür yanında 40 cm'de keskinleşiyor ve görüntü okla aynı boyda çıkıyor. Ok mercekten 30 cm'ye getirilirse keskin görüntü için perde nereye kaydırılmalıdır ve görüntünün boyu ne olur?

- A) 40 cm'de kalmalıdır; boy aynı kalır
- B) Hiçbir yere; ok odağın içindedir
- C) Merceğe doğru; görüntü küçülür
- D) 30 cm'ye; boy okla aynı kalır
- E) 40 cm'nin ötesine; görüntü büyür

3 Geniş Bir Netlik Aralığı

Bir grup perdeyi ileri geri gezdirip görüntünün 44,0 cm ile 47,6 cm arasında keskin görüldüğünü not ediyor. Aynı mercekten bir önceki satırda perde 15 cm dolayındayken bu aralık yalnız 1,2 cm genişliğindeydi. Kaydedilecek değer ve aralığın bu satırda geniş olmasının sebebi hangisidir?

- A) 47,6 cm; asıl yer boyla ileri kayar
- B) 44,0 cm; ilk keskin yer asıl yerdir
- C) 45,8 cm; ışınlar küçük açıyla kesişir
- D) 45,8 cm; odak uzaklığı orada değişir
- E) 45,8 cm; ışınlar büyük açıyla kesişir

2 Büyüteç Yavaşça Kalkarken

Pul koleksiyoncusu odak uzaklığı 9 cm olan bir büyüteci pulun 3 cm üstünde tutup bakıyor, sonra büyüteci yavaşça pulun 6 cm üstüne kaldırıyor; gözü her zaman büyütecin hemen üstündedir. Bu sırada gördüğü görüntü için ne söylenir?

- A) Görüntü ters döner ve küçülür
- B) Görüntü düz kalır ve büyür
- C) Görüntü düz kalır ve küçülür
- D) Görüntü düz kalır, boyu değişmez
- E) Görüntü gerçekleşip perdeye düşer

4 Etiket Silinmiş Mercek

Bir öğrenci etiketi silinmiş bir merceği tezgâha takıyor. Oku 40 cm, 25 cm ve 10 cm'ye koyduğunda perdeyi rayın sonuna kadar gezdiriyor; hiçbir konumda keskin görüntü yok. Mercekten baktığında ok her konumda düz ve oktan küçük görünüyor. Mercek hakkında hangi çıkarım doğrudur?

- A) İraksaktır; görüntüsü sanal, düz ve küçüktür
- B) Yakınsaktır; ok hep 2F'nin dışında kalmıştır
- C) Düz bir camdır; ışığı kırmadan geçirir
- D) Bozuktur; sağlam mercek perdede görüntü verir
- E) Yakınsaktır; ok hep odağın içinde kalmıştır

5 Dört Kayıttan Biri

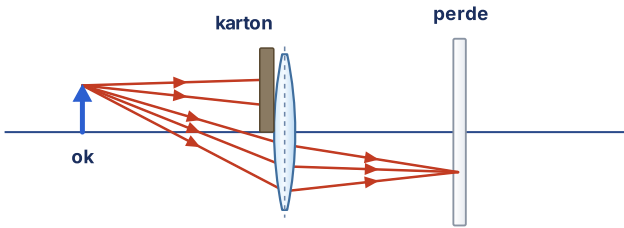
Odak uzaklığı 14 cm olan yakınsak merceklerle tutulan dört kayıttan biri fiziğe uymuyor. Yanlış kayıt ve doğrusu hangisidir?

Kayıt	Cisim uzaklığı	Perde uzaklığı	Görüntü
1	42 cm	21,2 cm	küçük, ters
2	28 cm	27,8 cm	eşit boyda, ters
3	21 cm	41,5 cm	küçük, ters
4	10 cm	—	perdede yok; mercekte bakınca düz, büyük

- A) 1. kayıt; görüntü büyük olmalıydı
- B) 4. kayıt; perdede görüntü olmalıydı
- C) 2. kayıt; perdede görüntü olmamalıydı
- D) 3. kayıt; görüntü büyük olmalıydı
- E) 1. kayıt; perde 28 cm'de olmalıydı

7 Kartonla Kapatılan Yarı

Perdede keskin bir görüntü varken merceğin bir yarısı şekildeki gibi bir kartonla kapatılıyor; ok, mercek ve perde yerinde kalıyor. Perdedeki görüntüye ne olur?



okun ucundan çıkan ışınların bir kısmı çizilmiştir

- A) Görüntünün alt yarısı kaybolur
- B) Görüntünün üst yarısı kaybolur
- C) Tamamı yerinde kalır, yalnız sönükleşir
- D) Görüntünün boyu yarıya iner
- E) Bulanıklaşır ve merceğe yaklaşır

6 Odağın Yarım Santimetre Dışı

Odak uzaklığı 12 cm olan bir yakınsak merceklerle alınan kayıtlar çizelgededir. Grup oku bu kez odağın yalnız 0,5 cm dışına, 12,5 cm'ye getirmek ve perdeyi önceden yerleştirmek istiyor. Perde nereye yerleştirilmelidir?

Cisim (cm)	24	20	16	14
Perde (cm)	24,1	30,2	47,6	84,3

- A) Yaklaşık 90 cm'ye; kaymalar giderek azalır
- B) Metrelerce öteye; odağa yaklaştıkça kayma artar
- C) 84 cm dolayına; görüntü orada durur
- D) 84 cm'nin berisine; ok ile perde aynı yöne kayar
- E) Yaklaşık 110 cm'ye; son kayma hızı sürer

8 İraksak Mercekte Bir İddia

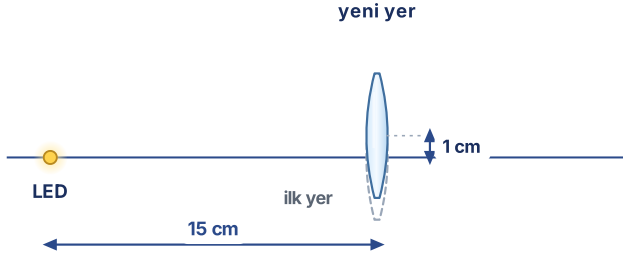
Bir öğrenci "İraksak mercekte cismi yeterince uzağa koyarsam görüntü odağın ötesine geçer" diyor. Bu iddia için yapılacak doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğru; cisimle birlikte görüntü de hep uzaklaşır
- B) Doğru; cisim 2F'yi geçince görüntü öbür yana geçer
- C) Yanlış; görüntünün yeri cismin yerine bağlı değildir
- D) Yanlış; cisim uzaklaşınca görüntü merceğe yaklaşır
- E) Yanlış; görüntü F'ye yaklaşır ama F'yi geçemez

9

Mercek Yukarı Kayınca

Asal eksen üzerindeki küçük bir LED'in odak uzaklığı 5 cm olan yakınsak mercekteki görüntüsü perdede keskin bir ışık noktasıdır. Mercek şekildeki gibi asal eksene dik olarak yukarı kaydırılıyor; LED ve perde yerinde kalıyor. Perdedeki ışık noktası ne olur?



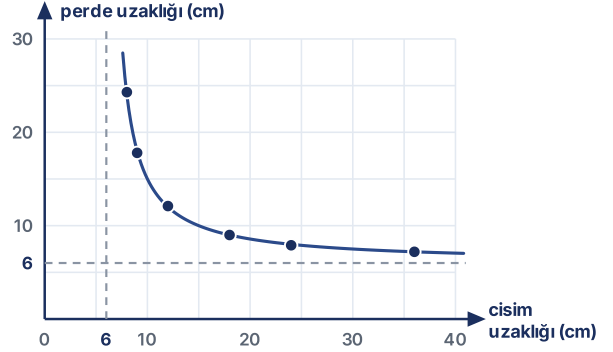
merceğin ilk yeri kesikli çizilmiştir · perdenin yeri gösterilmemiştir

- A) Keskin kalır; 1,5 cm yukarı kayar
- B) Keskin kalır; 1 cm yukarı kayar
- C) Keskin kalır; 0,5 cm yukarı kayar
- D) Keskin kalır; 1,5 cm aşağı kayar
- E) Keskin kalır; yerinden kıpırdamaz

10

Grafikteki İki Kesikli Çizgi

Grafikte bir grubun aynı yakınsak merceklerle aldığı cisim uzaklığı–perde uzaklığı ölçümleri ve ölçümlerin yaklaştığı iki kesikli çizgi vardır. İki kesikli çizgi için hangisi doğrudur?



noktalar ölçümlerdir · eğri noktalardan geçirilmiştir

- A) Yatay çizgi odağı, dikey çizgi 2F'yi gösterir
- B) İkisi de 12 cm'dedir; iki uzaklık orada eşittir
- C) Dikey çizgi odağı, yatay çizgi rayın sınırını gösterir
- D) İkisi de 6 cm'dedir; odak uzaklığını gösterir
- E) İkisi de 6 cm'dedir; merceğin çapını gösterir

12

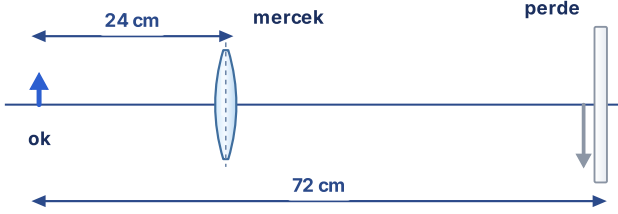
İki Mercekten Hangisi?

Laboratuvarda odak uzaklıkları 10 cm ve 20 cm olan iki yakınsak mercek vardır. Işıklı ok mercekten 30 cm uzağa konacak ve perdede oktan küçük bir görüntü alınacaktır. Hangi mercek seçilmeli ve perde mercekten hangi uzaklıklar arasında aranmalıdır?

- A) 20 cm'lik; perde 20 cm ile 40 cm arasında
- B) 10 cm'lik; perde 10 cm ile 20 cm arasında
- C) 10 cm'lik; perde 20 cm'nin ötesinde
- D) 20 cm'lik; perde 40 cm'nin ötesinde
- E) İkisi de olur; ok iki odağın da dışında

11 Aynı Düzenekte İkinci Keskin Konum

Işıklı ok ile perde şekildeki gibi sabit tutuluyor; mercek şekildeki konumdayken perdede oktan büyük, keskin bir görüntü vardır. Mercek perdeye doğru kaydırılırsa başka bir konumda yine keskin görüntü alınır mı?



ok ve perde yerinde kalır, yalnız mercek kaydırılır

- A) Oktan 48 cm'de alınır; görüntü oktan küçüktür
- B) Oktan 36 cm'de alınır; görüntü okla eşittir
- C) Alınmaz; bir düzenekte tek keskin konum vardır
- D) Oktan 48 cm'de alınır; görüntü oktan büyüktür
- E) Perdeden 16 cm'de alınır; perde odakta kalır

13 Oku Hangi Noktaya Koymalı?

Şekildeki yakınsak merceğin odak uzaklığı iki bölme uzunluğundadır. Perdede oktan büyük ve keskin bir görüntü isteyen öğrenci oku hangi noktaya koymalıdır?

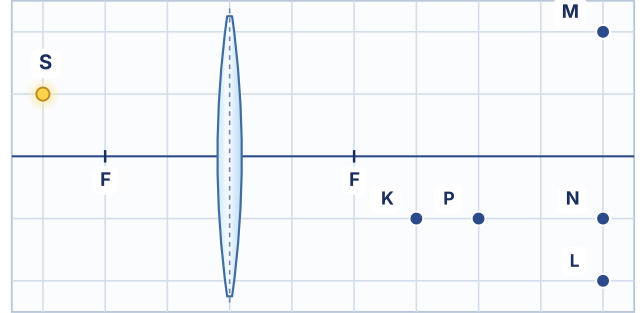


noktalar arasındaki bölmeler eşittir

- A) K
- B) L
- C) N
- D) M
- E) P

14 Kareli Zeminde Bir Işık Noktası

Kareli zeminde bir yakınsak merceğin iki odağı F ile işaretlidir. S noktasındaki küçük LED'in görüntüsü K, L, M, N ve P noktalarından hangisinde oluşur?



kareler eşittir · aday noktalar aynı renkle çizilmiştir

- A) K
- B) P
- C) M
- D) N
- E) L

Okulun kısa tezgâhında ok ile perde arasındaki uzaklık en çok 30 cm olabilmektedir. Aynı mercekle uzun tezgâhta alınan kayıtlar çizelgededir. Bu mercekle kısa tezgâhta perdede keskin bir görüntü elde edilebilir mi?

Kayıt	I	II	III	IV
Ok-mercek (cm)	24	16	12	10
Mercek-perde (cm)	12,1	15,9	24,3	39,6

- A) Evet; II. kayıttaki düzen tezgâha sığar
- B) Evet; I. kayıttaki düzen tezgâha sığar
- C) Hayır; en kısa toplam bile 30 cm'yi aşar
- D) Evet; ok merceğe yaklaşırsa perde de yaklaşır
- E) Hayır; odak uzaklığı tezgâhtan uzundur

Bağlam Temelli Sorular · Müze, Fener, Tutulma

FİZ.11.3.10 a, b

FBAB7 Deney Yapma

KB3.1 Karar Verme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

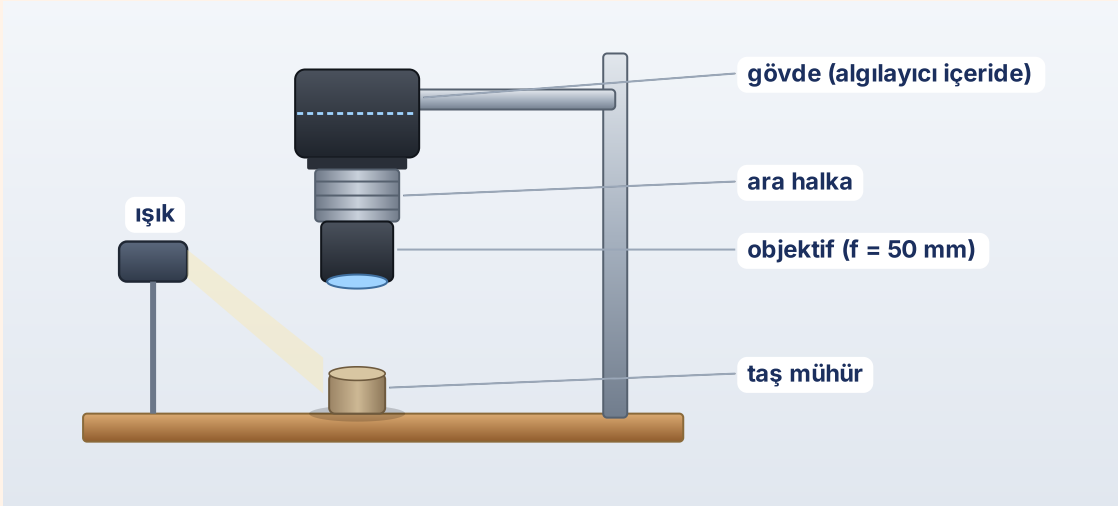
No:

Puan:

Üç bağlamda da bir yakınsak merceğin görüntüsünü kullanacaksınız: çok uzaktaki bir cismin görüntüsü odakta oluşur; cisim odağa yaklaştıkça görüntü mercekten uzaklaşır; odağın içindeki cismin ışınları mercekten dağılarak çıkar. Kitabın kuralı: 3F'deki cismin görüntüsü 1,5F'de oluşur; ışınlar ters yönde de aynı yolu izler. Mercek denklemi kullanılmaz.

BAĞLAM 1 · ŞANLIURFA'DA BİR ARKEOLOJİ MÜZESİNİN FOTOĞRAF ODASI

Şanlıurfa'daki arkeoloji müzesinin fotoğrafçısı, katalog için küçük taş mühürlerin fotoğraflarını çekmektedir. Makinesi bir reproduksiyon sehпасına bağlıdır ve düşey olarak aşağıya, masadaki mührre bakar. Objektifi odak uzaklığı **50 mm** olan tek bir yakınsak mercek gibi davranır ve uzaktaki cisimlere netlenmişken algılayıcıdan 50 mm uzaktadır. Objektif ile gövde arasına takılan **ara halkalar**, objektifi algılayıcıdan istenen kadar uzaklaştırır.



reproduksiyon sehпасı, makine ve mühür · ölçeksizdir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Mühür Kendi Boyunda FİZ.11.3.10-a · KB3.1

Fotoğrafçı bir mührün algılayıcıda tam kendi boyunda bir görüntüsünü istiyor. Mühür objektiften kaç milimetre uzağa konmalı ve objektif algılayıcıdan kaç milimetre uzakta olmalıdır?

- A) 50 mm ve 50 mm; eşit boy odakta oluşur
- B) 100 mm ve 100 mm; 50 mm ara halka gerekir
- C) 100 mm ve 50 mm; algılayıcı yerinde kalır
- D) 200 mm ve 100 mm; eşit boy uzakta oluşur
- E) 25 mm ve 50 mm; mühür odağın içinde büyür

3 Mührün Üstündeki Küçük İşaret

FİZ.11.3.10-a · KB3.1

Mührün üstündeki çok küçük bir işareti daha büyük çekmek isteyen fotoğrafçı, mührü objektife 75 mm'ye yaklaştırıyor. Keskin bir görüntü için ne yapılmalıdır?

- A) Ara halkayı sökmelidir; görüntü de yaklaşır
- B) Hiçbir şey; odak uzaklığı aynı kaldığı için
- C) Algılayıcıyı yaklaştırmalıdır; görüntü küçülür
- D) Mührü 40 mm'ye getirmelidir; orada en büyüktür
- E) Toplam 100 mm ara halka takmalıdır; görüntü 150 mm'dedir

2 Ara Halka Takılıyken Ova FİZ.11.3.10-b ·

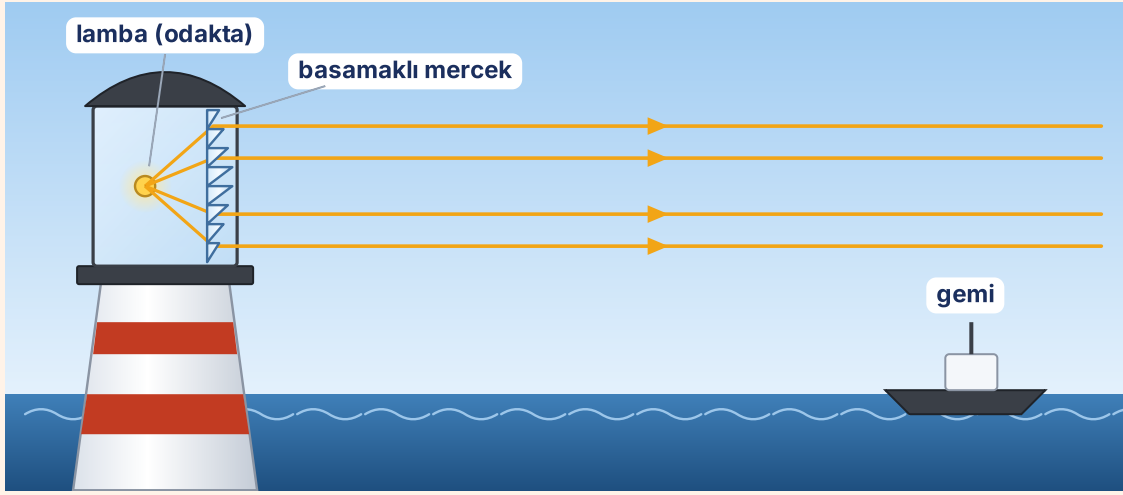
KB2.14

Ara halka takılı ve objektif algılayıcıdan 100 mm uzaktayken fotoğrafçı makineyi sehpadan çıkarıp pencereden kilometrelerce uzaktaki Harran Ovası'nı çekmeye çalışıyor. Ne olur?

- A) Netlenemez; görüntü algılayıcının arkasında oluşur
- B) Net çekilir; ara halka yalnız görüntüyü büyütür
- C) Net çekilir; yalnız ova ters görüntülenir
- D) Netlenemez; görüntü algılayıcının 50 mm önünde oluşur
- E) Net çekilir; uzak cisim her uzaklıkta net düşer

BAĞLAM 2 · SİNOP'TA İNCEBURUN FENERİ

Türkiye'nin en kuzey ucundaki İnceburun Feneri'nin tepesinde, halkalardan oluşan büyük bir cam mercek vardır. Bu basamaklı mercek bir yakınsak mercek gibi davranır; odak uzaklığı **50 cm**'dir ve lamba tam odağına yerleştirilir. Lamba küçük bir ışık kaynağı sayılabilir. Denizdeki gemiler feneri kilometrelerce öteden görür.



fener odasının yandan kesiti · lambanın ışınlarından birkaçı çizilmiştir · ölçeksizdir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Merceğe Yaklaşan Lamba FİZ.11.3.10-b · KB2.14

Bir bakımdan sonra lamba yanlışıyla merceğe 10 cm daha yakın takılıyor. Uzaktaki bir gemiden fener nasıl görünür?

- A) Daha parlak; yakın lambanın ışığı toplanır
- B) Daha sönük; kırılan ışınlar dağılarak ilerler
- C) Aynı parlaklıkta; demet yine paralel çıkar
- D) Daha sönük; demet önde bir noktada söner
- E) Hiç görünmez; lambanın görüntüsü gemidedir

6 Gündüz Çekilen Perdeler FİZ.11.3.10-b · KB2.14

Gündüzleri fener bekçisi lamba odasının pencerelerine perde çeker. Bu önlemin fizik açısından gerekçesi hangisidir?

- A) Güneş ışığı mercekte toplanıp lambanın yerine düşer
- B) Güneş ışığı mercekte dağılıp gemileri kamaştırır
- C) Mercek Güneş'in görüntüsünü gemilere düşürür
- D) Güneş ısıttıkça merceğin odak uzaklığı büyür
- E) Gündüz sönük lamba gemileri yanıtabilir

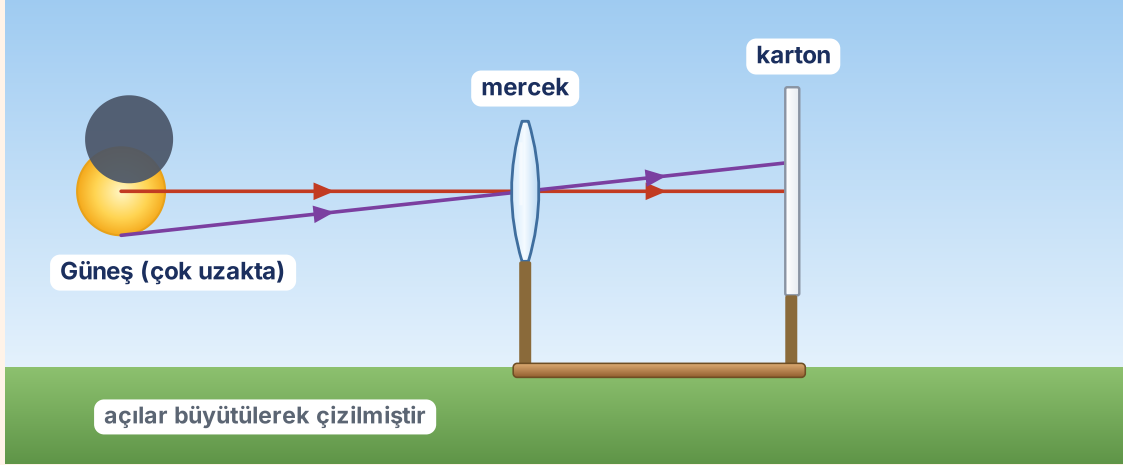
5 Mercekten Uzaklaşan Lamba FİZ.11.3.10-b · KB2.14

Başka bir bakımda lamba bu kez mercekten 10 cm daha uzakta takılıyor. Mercekten çıkan ışık demeti nasıl ilerler?

- A) Paralel kalır; lamba yine odağa yakındır
- B) Hemen dağılır; lamba odaktan kaymıştır
- C) Önde bir noktada toplanır, sonra açılır
- D) Önde bir noktada toplanır ve orada kalır
- E) Gemiye kadar daralır; gemide parlaklaşır

BAĞLAM 3 · BİNGÖL'DE BİR OKUL BAHÇESİNDE KISMI GÜNEŞ TUTULMASI

Bingöl'deki bir Anadolu lisesinin bahçesinde fizik öğretmeni ve öğrencileri kısmi bir Güneş tutulmasını merceklerle izler: bir yakınsak merceği Güneş'e doğru tutar ve Güneş'in görüntüsünü mercek sapına bağlı beyaz bir kartona düşürürler. Kimse merceğin içinden ya da çıplak gözle Güneş'e bakmaz. Ellerinde odak uzaklıkları **50 cm** ve **100 cm** olan, çapları eşit iki yakınsak mercek vardır. Tutulmanın gözlemlendiği anda Ay, Güneş diskinin **üst kısmını** örtmektedir.



mercek, karton ve Güneş'in açık kalan kısmından gelen iki ışın · ölçeksizdir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Kartonda Karanlık Kalan Kısım

FİZ.11.3.10-b · KB2.14

50 cm'lik mercek kartonda Güneş'in keskin görüntüsü bulunuyor. Görüntünün karanlık kısmı kartonun neresindedir; gerekçesi nedir?

- A) Üstte; görüntü gökyüzüyle aynı yönlüdür
- B) Hiçbir yerde; Ay'ın görüntüsü oluşmaz
- C) Altta; üstten gelen ışın optik merkezden aşağı iner
- D) Altta; Ay kartona gölgesini düşürür
- E) Üstte; kartondaki görüntü sanal ve düzdür

8 Uzun Odaklı Merceklerle Güneş FİZ.11.3.10-

b · KB3.1

Öğrenciler aynı gözlemi 100 cm'lik merceklerle yapmak istiyor. Keskin görüntü için karton mercekten ne kadar uzakta tutulmalıdır ve görüntü 50 cm'lik mercekten alınana göre nasıl olur?

- A) 100 cm'de; daha büyük ve daha sönük
- B) 50 cm'de; aynı boyda ve aynı parlaklıkta
- C) 100 cm'de; aynı boyda ve daha parlak
- D) 200 cm'de; daha büyük ve daha parlak
- E) 50 cm'de; daha küçük ve daha parlak

Etkinlik · Cismin Yerine Göre Görüntü: İki Mercekle Deney

FİZ.11.3.10-a · b

FBAB7 Deney Yapma · E3.7 Sistematiiklik · SDB2.2 İş Birliği · SDB1.1 Kendini Tanıma · D1 Adalet · OB7 Veri
Okuryazarlığı

Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

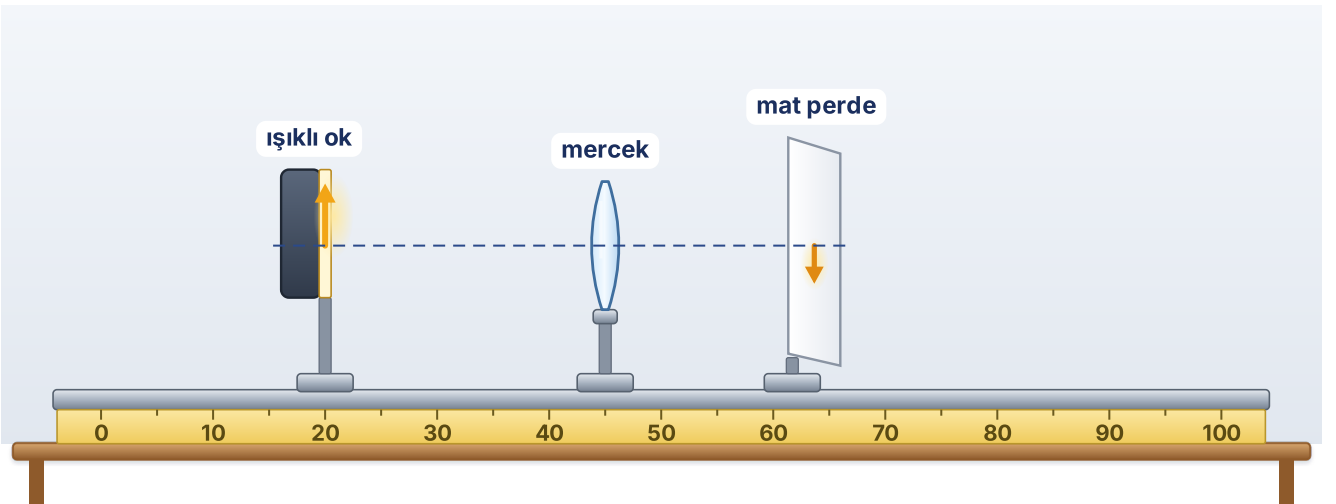
Üyeler:

Tarih:

Çankırı'daki bir Anadolu lisesinin fizik laboratuvarında dörder kişilik gruplar çalışır. Görevler adil paylaşılır: biri sehpaları kaydırır, biri cetveli okur, biri çizelgeye yazar, biri denetler; roller her denemede değişir. Masanızda cetvelli bir optik tezgâh, 3,0 cm boyunda ışıklı bir ok, bir yakınsak ve bir ıraksak mercek ile mat beyaz bir perde vardır. Öğretmeniniz 1–5. adımları deney raporu ölçeğiyle, 6. adımı yıl sonu günlüğü ölçeğiyle değerlendirecektir.

1 Düzeneği Kurun ve Değişkenleri Yazın 1. adım · 5 dakika

Ok, mercek ve perdeyi Ş.F1'deki gibi aynı yükseklikte ve aynı doğrultuda dizin; merceği tezgâhın ortasına yakın bir çizgiye sabitleyin. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Uzaklıkları tezgâhın hangi noktasından ölçeceğinizi ve neden öyle yapacağınızı bir cümleyle yazınız.



Ş.F1 · ok, mercek ve perde aynı ekseninde · mercek sabit, ok ve perde kaydırılır

Bağımsız değişken

Bağımlı değişkenler

Kontrol değişkenleri

*** **

*** **

*** **

2 Odak Uzaklığını Kabaca Ölçün 2. adım · 5 dakika

Yakınsak merceği sehpasından alıp pencereden görünen en uzak nesneye (bir bina, bir tepe) doğru tutun; perdeyi merceğin arkasında gezdirip nesnenin en keskin görüntüsünü bulun. Ölçümü üç üye ayrı ayrı yapsın. Merceği Güneş'e tutmayın ve mercekten Güneş'e bakmayın.

1. ölçüm	2. ölçüm	3. ölçüm	Ortalama: odak uzaklığı	2F uzaklığı
*** **	*** **	*** **	*** **	*** **

3 Yakınsak Mercekle Veri Toplayın 3. adım · 12 dakika

Oku çizelgedeki uzaklığa getirin. Perdeyi ileri geri gezdirip görüntünün keskin görüldüğü aralığın iki ucunu okuyun, ortasını kaydedin; görüntünün boyunu perdenin üstünde cetvelle ölçün. Görüntü perdede alınamıyorsa satıra "perdede alınamaz" yazıp perdede ve mercekten bakınca ne gördüğünüzü not edin.

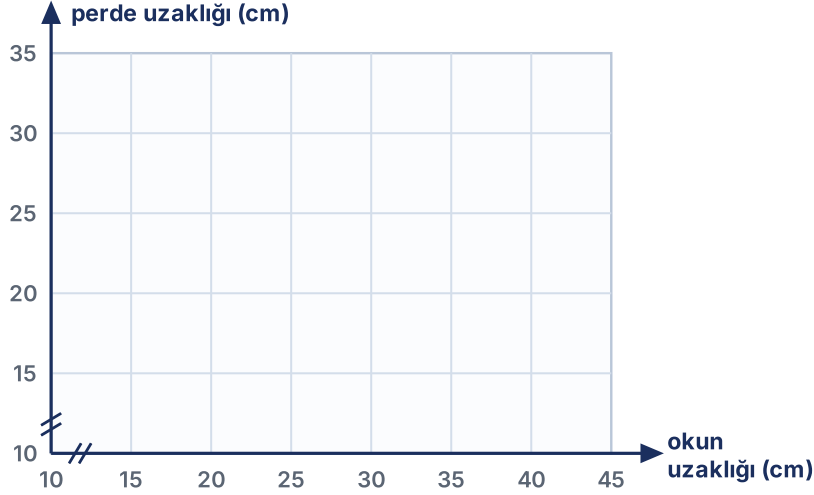
Okun uzaklığı	Keskinlik aralığı	Kaydedilen perde uzaklığı	Görüntünün boyu	Yönü, türü, cisme göre boyu
40 cm	*** **	*** **	*** **	*** **
25 cm	*** **	*** **	*** **	*** **
20 cm	*** **	*** **	*** **	*** **
15 cm	*** **	*** **	*** **	*** **
10 cm	*** **	*** **	*** **	*** **
6 cm	*** **	*** **	*** **	*** **

4 İraksak Mercekle Aynı Soruyu Sorun 4. adım · 6 dakika

Yakınsak merceği çıkarıp yerine ıraksak merceği takın. Oku üç konuma getirin; her konumda perdeyi tezgâhın sonuna kadar gezdirin, sonra mercekten bakın.

Okun uzaklığı	Perdede keskin görüntü	Mercekten bakınca görülen	Önceki satıra göre boy
30 cm	*** **	*** **	—
20 cm	*** **	*** **	*** **
10 cm	*** **	*** **	*** **

a) 3. adımdaki dört dolu satırı Ş.F2'ye işaretleyip noktalardan geçen düzgün bir eğri çiziniz. b) İki uzaklığın eşit olduğu noktayı daire içine alınız; buradan odak uzaklığını bulup 2. adımla karşılaştırınız.



Ş.F2 · okun uzaklığı-perde uzaklığı grafiği · eksenler 10 cm'den başlar · 1 kare = 5 cm

c) Sonuç cümlesini kendi verinize dayanarak tamamlayınız: "Ok yakınsak merceğe yaklaştıkça perdenin yeri ve görüntü; ok odakta ya da odağın içindeyken perdede İraksak mercekte ise"

Bu yıl işlediğimiz üç ünitenin her biri için bir satır yazınız. Kurduğunuz bağı somut bir işe (bir ölçüme, bir çizime, bir deneye) adıyla dayandırın; zorlandığınız yeri konu adıyla değil, yapamadığınız işle yazın.

Ünite	Kurduğum bağ ve kanıtım	Zorlandığım iş	Bundan sonraki adımım
1 · Kuvvet ve Hareket			
2 · Elektrik ve Manyetizma			
3 · Optik			

Teslim ve kapanış: Teslimden önce denetleyin: uzaklıklar merceğin ortasından mı okundu, perdede alınamayan satırlar açıklandı mı, grafikteki eşitlik noktası odağı doğruluyor mu?
Defterinize son bir not: Perde görüntüyü yaratmaz, ışınların kesiştiği yeri görünür kılar.